

Exercice 1

Déterminer d'abord le signe du résultat, puis calculer.

a) $(-2) \times (-5) \times (-3)$

b) $(-36) \div (-4) \times (-2)$

c) $\frac{(-3) \times (-10)}{-6}$

Exercice 2

Calculer. Attention à la place des parenthèses !

a) $(-3)^2$

b) -3^2

c) $(-2)^3$

d) $(-1)^{15}$

Exercice 3

Calculer en respectant les priorités opératoires.

a) $A = 5 - 3 \times (-2)^2$

b) $C = \frac{-2^3 + 4 \times (-5)}{(-7) \times 2^2}$

Exercice 4

Rappel : pour tout nombre a non nul et tout entier n , $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Calculer. Donner le résultat sous la forme d'un entier, d'un décimal ou d'une fraction.

a) $(-5)^{-2}$

b) $5^0 + 5^{-1}$

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

Exercice 5

Écrire sous la forme d'une seule puissance a^n , où a et n sont des entiers relatifs.

a) $\frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$

b) $\frac{(7^2)^3}{7^4 \times 7^{-1}}$

c) $3^4 \times 9^{-3}$

d) $2^5 \times 5^5$

Indication : pour c), écrire d'abord 9 comme une puissance de 3.

Exercice 6

Une cellule humaine mesure environ 2×10^{-5} m de long.

1. Écrire 1 cm en mètres, à l'aide d'une puissance de 10.

2. Combien de cellules faut-il aligner pour obtenir une longueur de 1 cm ?